

~~1/~~ $A \subseteq \Omega$

$$\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, \mathcal{F}\}$$

$$\Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{F}$$

Asignación de probabilidades

1.2

Def [medida de probabilidad]: Una medida de probabilidad P en $(\Omega, \mathcal{F})$

es una función $P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ que satisface:

Ⓐ $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1;$

Ⓑ Si $A_1, A_2, \dots$ es una colección de miembros disjuntos de $\mathcal{F}$, de modo que

$A_i \cap A_j = \emptyset$ para todos los pares $i \neq j$, entonces $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) =$

$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$. La terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se denomina espacio de

probabilidad.

$$\frac{N(A)}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(A)$$

Ej (i) Se lanza una moneda. $\Omega = \{\text{cara}, \text{cruz}\}$

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \text{cara}, \text{cruz}, \Omega\}$$

Una posible medida de probabilidad $P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ viene dada por

$P(\emptyset) = 0, P(\text{cara}) = p, P(\text{cruz}) = 1-p, P(\Omega) = 1$ donde p es un número fijo en el intervalo $[0, 1]$.

Si $p = \frac{1}{2}$, decimos que la moneda es justa o no sesgada, imparcial.

Ej (ii) Se lanza un dado una vez, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = \{0, 1\}^\Omega$

Podemos tomar la medida de probabilidad P dada por $P(A) =$

$$\sum_{i \in A} p_i = \sum_{i \in A} P(i) \text{ para cualquier } A \subseteq \Omega, \text{ donde } \sum_{i=1}^6 p_i = 1.$$

Si $p = \frac{1}{6} \forall i$, el dado es justo.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{6}, \text{ tamaño o cardinalidad de } A, A \subseteq \Omega.$$

Lemma [propiedades simples de $(\Omega, \mathcal{F}, P)$].

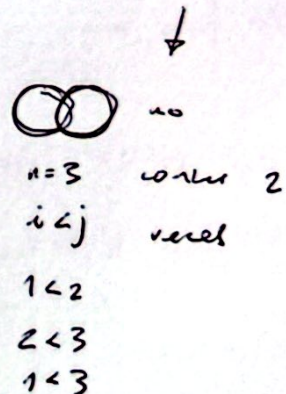
(a) $P(A^c) = 1 - P(A);$

(b) si $A \subseteq B$, entonces $P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$

(c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

(d) principio de inclusión - exclusión: $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j)$

$$+ \sum_{i < j < k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n).$$



Demostración

① $P(\Omega) = 1$

$$P(A \cup A^c) = 1$$

$$A \cap A^c = \emptyset \quad P(A) + P(A^c) = 1$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

② $B = A \cup B \setminus A; \quad A \cap B \setminus A = \emptyset$

$$P(B) = P(A \cup B \setminus A) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$$

③



$$A \cup B = A \setminus B \cup B \setminus A \cup A \cap B$$

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

$$A = (A \setminus B) \cup (B \cap A)$$

$$P(A) = P(A \setminus B) + P(B \cap A)$$

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(B \cap A)$$

$$= \{ P(A) - P(A \cap B) \} + \{ P(B) - \cancel{P(B \cap A)} \} + \cancel{P(A \cap B)}$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

(a) $X_n \rightarrow X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(X_n) = f(X) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n\right)$$

Teorema [continuidad de medidas de probabilidad]:

Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión creciente de eventos, de modo que $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$. Establezcamos $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{i \rightarrow \infty} A_i$.

Entonces $P(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$.

De manera similar, sea $B_1, B_2, \dots$ una sucesión decreciente, de modo que $B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \dots$. Establezcamos que $B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = \lim_{i \rightarrow \infty} B_i$.

Entonces $P(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(B_i)$.

Demostración



$$A = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus A_2) \cup \dots$$

$$P(A) = P(A_1) + \sum_{i=1}^{\infty} P(A_{i+1} \setminus A_i)$$

$$= P(A_1) + \sum_{i=1}^{\infty} (P(A_{i+1}) - P(A_i))$$

← suma telescópica

$$= P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \{P(A_{i+1}) - P(A_i)\}$$

$$= P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} ((P(A_2) - P(A_1)) + (P(A_3) - P(A_2)) + \dots + (P(A_n) - P(A_{n-1})))$$

$$= P(A_1) - P(A_1) + \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Demostración:

$$A_i = B_i^c$$

$$A_1 \supseteq A_2 \rightarrow B_2^c \subseteq B_1^c$$

$$A_1 \subseteq A_2$$

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \dots$$

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i^c = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \right)^c$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i\right)^c = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{P(B_n^c)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(B_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

||

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i\right)$$

ⓐ revisar la demostración del principio de inclusión-exclusión. ⓐ

$A \in \mathcal{F}$ se llama nulo si $P(A) = 0$. Si $P(A) = 1$, A ocurre casi con seguridad (c.c.s). Un evento nulo puede ocurrir. El evento imposible ($\emptyset$) es nulo pero los eventos nulos no necesitan ser imposibles.

Ejercicios de clase

1. Se lanza repetidamente una moneda justa. Demuestra que, con probabilidad de 1, tarde o temprano saldrá cara. Demuestra, de forma similar, que cualquier secuencia finita dada de caras y cruces ocurre eventualmente con probabilidad de 1.

$$w_i = (\text{cara}, \overset{i-1}{\underset{0 \dots 0}{\text{cruz}}}, \text{cara}, \overset{1}{\text{cruz}}, \dots)$$

$$P(w_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^i$$

$$\frac{1}{2} < 1$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(w_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i$$

065 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$

$$S_n = \sum_{i=0}^{\infty} r^i = (1 + r + \dots + r^n)$$

$$r S_n = r + r^2 + \dots + r^{n+1}$$

$$(1-r) S_n = S_n - r S_n = 1 - r^{n+1}$$

$$S_n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \xrightarrow{|r| < 1} \frac{1}{1 - r}$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(w_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i - 1 = \frac{1^{1/2 < 1}}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{2} - 1} = 2 - 1 = 1$$

$$P(\text{no sale ever, nunca}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\text{no sale ever en los primeros } n \text{ lanzamientos})$$

A^c es que sale ave

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - 0 = 1 \quad = \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

$\tilde{w}$ fijo

$$w_n \text{ tal que } w_n(i) \neq \tilde{w}(i) \quad \forall 1 \leq i \leq n$$

$$P(w(i) \neq \tilde{w}(i) \text{ para todo } i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

$$P(\text{eventualmente } w = \tilde{w}) = 1 - \underbrace{P(w(i) \neq \tilde{w}(i) \forall i)}_0 = 1$$

2.

Para los platos en algún orden: RR BB EE

Antes numeras muy de poner platos + tazas sobre los platos?

Las tazas las podemos enumerar en 6! maneras

$$\frac{6!}{(2!)^3}$$

RR BB EE

6! = 720

720 ÷ 2 = 360

360 ÷ 2 = 180

180 ÷ 2 = 90

$\frac{120}{8}$

Como si cambiamos el orden en un par de tazas del mismo color, la enumeración no cambia, $\frac{6!}{(2!)^3}$

① EE RR BB
RR BB EE

BB RR EE
RR BB EE

② RR BB EE
BB EE RR

~~③ BB RR EE
RR BB EE~~

Probabilidad condicional

Probabilidad (frecuencias)

2/2/2020

* Si B ocurre, la probabilidad es P^*

Un experimento se repite N veces. Supongamos que solo nos interesan aquellos resultados en los que ocurre B .

La proporción cuando ocurre A ocurre es $\frac{N(A \cap B)}{N(B)} = \frac{N(A \cap B)/N}{N(B)/N} \sim \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Def [probabilidad condicional] si $P(B) > 0$, entonces la probabilidad condicional de que A ocurra, dado que B ocurra, se define como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ej (1) Se lanzan dos dados justos. Dado que el primero muestra 3, ¿cuál es la probabilidad de que el total sea estrictamente mayor que 6?

Sol $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2 = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$, $\mathcal{F} = \{0, 1\}^{\Omega}$

$$A \subseteq \Omega, \quad P(A) = \frac{|A|}{36}$$

$B =$ el primer dado muestra 3 $= \{(3, j) : j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$

$A =$ total mayor que 6 $= \{(a, b) : a + b > 6\}$

$$A \cap B = \{(3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}$$

Ej(ii) Una familia tiene dos hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean varones dado que al menos uno es varón?

Sol. $\Omega = \{BB, BG, GB, GG\}$

$$P(BB | \text{al menos uno es varón}) = P(BB | BB \cup BG \cup GB) = \frac{P(BB \cap \{BB \cup BG \cup GB\})}{P(BB \cup BG \cup GB)} = \frac{1}{3}$$

Ej(iii) Una familia tiene 2 hijos ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean varones, dado que el menor es varón?

Sol. $P(BB | \text{el menor es varón}) = P(BB | BB \cup \overset{GB}{BG})$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \frac{P(BB)}{P(BB \cup BG)} = \frac{1}{2}$$

Una colección $B_1, B_2, \dots, B_n$ de eventos se denomina una partición de Ω , si $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i \neq j$ y $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$

Lema [Ley de probabilidad total o teorema de partición de probabilidades]

Para cualquier evento A y B tal que $0 < P(B) < 1$, $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$.

En general, sea $B_1, B_2, \dots, B_n$ una partición de Ω tal que $P(B_i) > 0$

$\forall i$, Entonces $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$

Dem $A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i) \cup (A \cap B^c)$

$$P(A) = \underbrace{P(A \cap B)}_{\text{disjuntos}} \frac{P(B)}{P(B)} + P(A \cap B^c) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$$

Ej (iv): Dos urnas. La urna I contiene 2 bolas blancas y tres azules
 La urna II -"- 3 -"- 4

Se extrae una bola al azar de la urna 1 y se coloca en la urna 2, y
 luego se elige otra bola al azar de la urna 2 y se examina.
 ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul?

Sol A = la última bola sea azul

B = la primera bola sea azul.

$$P(A) = \underbrace{P(A|B)}_{\frac{5}{8}} \underbrace{P(B)}_{\frac{3}{5}} + \underbrace{P(A|B^c)}_{\frac{1}{2}} \underbrace{P(B^c)}_{\frac{2}{5}} = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{8} + \frac{1}{5} = \frac{23}{40}$$

I.9 Independencia

Def Eventos A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. En general, una familia $\{A_i : i \in I\}$ es independiente si $P(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} P(A_i)$ para todos los subconjuntos finitos J de I .

¡ error común! A y B son independientes si $A \cap B = \emptyset$!

Nota: (a) A y B son independientes, entonces A, B^c son indep.

(b) $\exists J \subset I, \{A_i : i \in J\}$ es indep. $\Leftrightarrow \{A_i : i \in J\} \cup \{A_i : i \in I \setminus J\}$ son independientes.

$\{A_i : i \in I\}$ t.q. $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \forall i \neq j$ se denomina independiente por pares.

indep. por pares $\nrightarrow$ independiente

Ej $\Omega = \{abc, acb, bac, bca, cab, cba, aaa, bbb, ccc\}$

$$P(\omega) = \frac{1}{9} \quad \omega \in \Omega$$

$A_k = k$ -ésima letra es a. Muestra: $\{A_1, A_2, A_3\}$ es independiente
100 veces pero no es independiente

$$A_1 = \{abc, acb, aaa\}$$

$$A_2 = \{bac, cab, aaa\} \quad P(A_i) = \frac{1}{3}$$

$$A_3 = \{bca, cba, aaa\}$$

$$A_i \cap A_j = \{aaa\} \quad P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = P(A_i) P(A_j)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(aaa) = \frac{1}{9} \neq \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

Ej: Se elige una carta al azar de una baraja de 52 cartas, cada una con la misma probabilidad de $1/52$.

Muestra: El palo de la carta elegida es independiente de su rango

P. Sol: $P(\text{reina}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$$\begin{aligned} P(\text{reina} | \text{pica}) &= \frac{P(\text{reina} \cap \text{pica})}{P(\text{pica})} = \frac{\frac{1}{52}}{\frac{13}{52}} = \frac{1}{13} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{13}$$

Sea C , $P(C) > 0$

$P(\cdot | C)$... la medida de probabilidad condicional

A, B son condicionalmente independientes dado C .

$$\text{si } P(A \cap B | C) = P(A | C) P(B | C)$$

Ejercicios I.4

- ③ Se lanzan dos dados justos. Demuestra que el evento de que sumen 2 es independiente de la probación del primer dado.

Sol $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$

- ② Se dice que alguna forma de profenitis tiene una eficacia del 90% en la prevención durante un año de tratamiento si los grados de eficacia en diferentes años son independientes, se demuestra que es más probable que el tratamiento fracase en un plazo de 7 años.

A_i : "el tratamiento tiene éxito en el año i "

$$P(A_i) = 0.9 \quad P(A_i^c) = 0.1 \quad \text{Los años son independientes.}$$

Queremos: La probabilidad de no fracasar en 7 años. ¿El tratamiento tiene éxito todos los años?

$$P(\text{éxito en el año}_7) = P(A_1 \cap A_2 \dots \cap A_7) \quad \text{Por independencia: } P(\text{éxito en el año}_7) = 0.9^7 \approx 0.478$$

$$P(\text{éxito en el año}_7) = 1 - 0.9^7 = 1 - 0.478 = 0.522 > 0.5. \text{ Es más probable que el tratamiento fracase en un plazo de 7 años a que no fracase.}$$

I.7

$$\textcircled{1} \quad P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}$$

$$1 < \frac{P(A|B)}{P(A)} \cdot \frac{P(B|A)}{P(B)}$$

$$P = P_r$$

$$= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A) P(B) \neq 0$$

$$\textcircled{2} \quad \bigcap_{i=1}^n A_i$$

case base: $n=2$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^2 A_i\right) = P(A_1 \cap A_2) = P_r(A_1) P(A_2|A_1) = P_r(A_1) \frac{P_r(A_2 \cap A_1)}{P_r(A_1)} = P_r(A_2 \cap A_1) \checkmark$$

P. 1 + pass inductive.

$$P_r\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) = P_r(A_{n+1}) P_r\left(\bigcap_{i=1}^n A_i | A_{n+1}\right)$$

$$= P_r(A_{n+1}) P_r\left(\bigcap_{i=1}^n A_i | A_{n+1}\right)$$

$$= P_r(A_{n+1}) \frac{P_r\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right)}{P_r(A_{n+1})} = P_r\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right)$$

~~Notes to study~~An introduction to probabilistic modeling
- Breiman

Intro 1. Course Chapter 1. Basic concepts and elementary models

1 The vocabulary of probability theory

Abbreviations and notations

Abbreviations

i.s. almost surely

d.F. cumulative distribution function

F characteristic function

i.i.d. independent and identically distributed

d. probability density

M. quadratic mean

V. random variable

Notations

The set of real numbers $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ the Gaussian law of mean m and variance σ^2 $\mathcal{B}(n, p)$ the binomial law of size n and parameter p (p. 47)

The set of n -dimensional real vectors $\gamma(\alpha, \beta)$ the gamma law of parameters α and β (p. 88) $\mathcal{G}(p)$ the geometric law of parameter p (p. 48)

the Borelian sets of $\mathbb{R}^n$, that is: the smallest σ -field on $\mathbb{R}^n$ containing all the n -dimensional "rectangles" χ_n^2 the chi-square law with n degrees of freedom (p. 88) $\mathcal{P}(\lambda)$ the Poisson law of mean λ (p. 49) $\mathcal{M}(n, k, p_i)$ the multinomial law of size (n, k) and parameter $(p_1, \dots, p_k)$

$X \sim \dots$ the random variable X is distributed according to ...

(Ex: " $X \sim \mathcal{G}(\lambda)$ " means is

distributed according to the exponential law ...)

$\mathcal{U}([a, b])$ the uniform law over $[a, b]$ (p. 86)

$\mathcal{E}(\lambda)$ the exponential law of parameter λ (p. 81)

N the set of non-negative integers

A' the transpose of the matrix A.

u' the vector transpose of the column vector u

2.1 The vocabulary of probability theory

1. Probability theory the basic object is a probability space $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ where

Ω is the collection of all possible outcomes of a given experiment

$\mathcal{F}$ is a family of subsets of Ω , called the family of events and

P is a function from $\mathcal{F}$ into $[0, 1]$ -assigning to each event $A \in \mathcal{F}$ its

probability $P(A)$

Experiments

↑
Trial. The confusion between an experimental setting and actual trials is often made in
↑
experiments

term experimental setting refers to the general conditions under which various trials are performed

For instance, the Michelson-Morley experiments setting consists of a method (interferometry)

and of an apparatus for measuring very small relative variations in the velocity of

light. In statistics, the experimental setting consists of the conditions under which data

are collected, and a trial might consist, for instance, of the actual

conduct of a poll.

↑
results

↑
Outcome, sample, a probability, one

setting. Any experiment has an outcome, or result. If Experiment, the experiment, is to

deeply rooted in the physical and psychological world. Indeed the mathematicians have

chosen to consider the outcome because it is more amenable to mathematics

Indeed, only a writer can convincingly describe the wicked "coup de main" of the

croquet, the whimsical motion of the ball on the wheel, and the way

elements of the player's soul. For consciousness, a mathematician prefers to deal

The possible outcomes: $0, 1, \dots, 37$. Another term for outcome is sample.

The sample space Ω is the collection of all possible outcomes ω .

Event. For an experiment being performed and its outcome ω being observed, one can tell if such and such an event has occurred. An event is best described by a subset of the sample space. For instance, in the game of roulette the set of outcomes $\{0, 2, 4, \dots, 36\}$ is an event. One can use a picturesque name for this event, such as "even", or any name, depending on one's imagination. But an event is nevertheless just a collection of outcomes, i.e., a subset $A \subset \Omega$.

An event is a collection of outcomes, i.e., a subset A of the sample space Ω . If $\omega \in A$, one says that outcome ω realizes event A .

Logic of Events.

Pictorial language

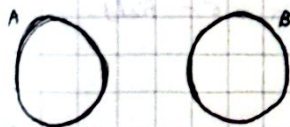
Set theoretical notation

Logical meaning in terms of events



$$\omega \in A$$

ω realizes A



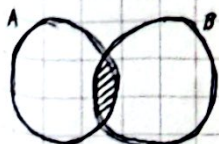
$$A \cap B = \emptyset$$

A and B are incompatible



$$A \subset B$$

A implies B



$$A \cap B$$

A and B are both realized



$$A \Delta B$$

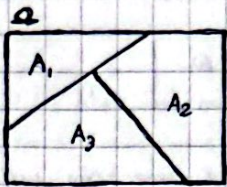
One and only one of the events

~~A and B~~ A and B is realized

Picture language

Set theoretical notation

Logical meaning in terms of events



$$\Omega = A_1 + A_2 + A_3$$

One and only one of the events A_1, A_2, A_3

A_3 is realized of any sample ω

Figure 1. A probabilist's view of sets. Note that the symbol Σ can be used in place of $\cup$ only if the sets in the union are disjoint.

2. Events and Probability

2.1 Probability Space

A probabilistic model (or probability space) consists of a triple $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ where

Ω is the sample space, a collection of outcomes Ω

$\mathcal{F}$ is a collection of subsets of Ω ; a subset $A \in \mathcal{F}$ is called an event.

P is a set function mapping $\mathcal{F}$ into the interval $[0, 1]$: with each event $A \in \mathcal{F}$, it associates the probability $P(A)$ of this event.

The collection $\mathcal{F}$ and the mapping P are required to satisfy the following axioms.

* Axioms Relative to the Events. The family $\mathcal{F}$ of events must be a σ -field on Ω that is,

i) $\Omega \in \mathcal{F}$

ii) if $A \in \mathcal{F}$, then $\bar{A} \in \mathcal{F}$ (where $\bar{A}$ is the complement of A).

iii) if the sequence $(A_n, n \geq 1)$ has all its members in $\mathcal{F}$, then the union

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Axioms relative to the Probability. The probability P is a mapping from $\mathcal{F}$ into $[0, 1]$ such that,

a) $P(\Omega) = 1$

b) for any sequence $(A_n, n \geq 1)$ is a sequence of disjoint events of $\mathcal{F}$, the following

property, called σ -additivity, holds:

$$P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (1)$$

An event A such that $P(A) = 1$ is called an almost certain event. Similarly, if $P(A) = 0$, it is called an almost impossible event. Two events A and B such that $P(A \cap B) = 0$ are said to be probabilistically incompatible. Note that $A = \emptyset$ implies from the axioms (3) that $P(A) = 0$, but the converse is not true: an event can be logically possible and, nevertheless, have no chance of happening.

Immediate properties of probability. A few properties follow directly from the axioms. First, if $\Omega \in \mathcal{F}$, its complement $\bar{\Omega} = \emptyset$ also lies in $\mathcal{F}$, by (ii). Second, if $(A_n, n \geq 1)$ is a sequence of events, then the intersection $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ is also an event. The latter assertion is proven by applying de Morgan's formula

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \overline{\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n\right)}, \quad \text{and using successively axioms (ii), (iii), and (iv)}$$

From axioms (a) and (b) we obtain

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A). \quad (2)$$

Indeed $1 = P(\Omega) = P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$. By specializing this equality to $A = \Omega$, we have $P(\emptyset) = 0$.

$$P(\emptyset) = 0 \leq P(A) \leq 1 = P(\Omega) \quad (3)$$

If A logically implies B , i.e., $A \subset B$, the set $B - A$ is well defined and $A + (B - A) = B$.

Therefore, by the σ -additivity axiom, $P(A) + P(B - A) = P(B)$, or

$$A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A) \quad (4)$$

In particular, since $P(B - A) \geq 0$, the mapping P is monotone increasing:

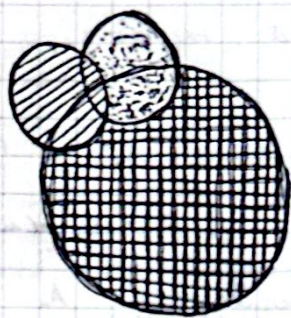
$$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B) \quad (5)$$

E1. Exercise Let $(A_n, n \geq 1)$ be an arbitrary sequence of events. Prove the following property, called sub- σ -additivity:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (6)$$

Hint: Use the set identity $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} A'_n$, where $A'_1 = A_1$, $A'_n = A_n - A_n \cap \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right)$

for $n \geq 2$



⊙ A'_1

⊙ A'_2

⊙ A'_3

E2. Exercise. Let A, B, C be three arbitrary events. Show that

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

and

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

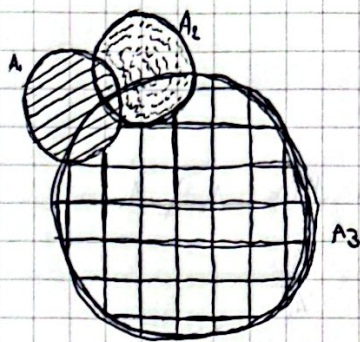
The above formulas are particular instances of a general formula, called the inclusion-exclusion formula, which will be given in Eq (29) of Ch 2.

El Sea $(A_n, n \geq 1)$ una sucesión arbitraria de eventos. Demostrar la siguiente propiedad, llamada sub- σ -additivity:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (6)$$

Hint: Usar la identidad de conjuntos $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} A'_n$, donde $A'_1 = A_1$, $A'_n = A_n - A_n$

$\cap \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right)$ para $n \geq 2$.



$\bigcup A_n =$ Es la unión de la colección de conjuntos es el conjunto que contiene aquellos elementos que son miembros de al menos un conjunto en la colección.

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

En otras palabras, la probabilidad de la unión de la colección de conjuntos es menor o igual que la suma de probabilidades de los posibles resultados.

Usando $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} A'_n$

$$A'_1 = A_1$$

$$A'_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right) \text{ para } n \geq 2$$

¿Por qué $A'_1 = A_1$?

Tomemos el caso cuando $n=1$

$$A'_n = A_n \cap \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right)^c$$

$\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j$ es una unión vacía

Y la unión vacía es el conjunto vacío, entonces $A'_1 = A_1 \setminus \emptyset = A_1$

No hay nada que quitarle a A_1 porque no hay eventos anteriores.

¿Qué significa realmente la definición de A'_n ?

A'_n es la parte de A_n que aparece por primera vez en el índice n .

Es decir:

- Si un elemento ya estaba en algún $A_1, \dots, A_{n-1}$, lo quitamos.
- Si aparece por primera vez en A_n , lo dejamos.

¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que los A'_n sean disjuntos.

Si un elemento ya fue contado antes, no pueda volver a aparecer en otro A'_k .

Verificando el caso pequeño

$n=2$

$$\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j = \bigcup_{j=1}^{2-1} A_j = \bigcup_{j=1}^1 A_j \quad A'_2 = A_2 \setminus A_1 \quad \text{entonces} \quad A'_1 = A_2, \quad A'_2 = A_2$$

sin la parte que interseca con A_1 .

Obviamente:

$$A'_1 \cap A'_2 = \emptyset \quad \text{Porque todo lo que estaba en la intersección fue eli-}$$

minado de A'_2 .

¿Por qué en general son disjuntos? Supongamos que $m < n$.

Si un elemento x estuviera en A'_m y en A'_n :

- Estar en A'_n ~~significa~~

significa que $x \in A_n$

y

$x \notin \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j$ pero como $m < n$, A_m está dentro de esa unión.

Entonces x no puede estar en A'_m . Contradicción. Por tanto:

$A'_m \cap A'_n = \emptyset$. ¿Por qué no se pierde nada? Si x está en la unión original, entonces pertenece a algún A_k . Sea k el primer índice donde aparece.

Entonces:

- no estaba en ninguno anterior, por lo tanto pertenece a A'_k . Así que cada elemento de la unión original aparece a exactamente uno de los A'_n .

$$\begin{array}{cc} N & 3 \\ 13 & \\ 0 & 13 \\ 13 & \\ S & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} E \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$P(N) = 3$ as es dado
que sur ya tiene un
as?

$$P\{N|S\} = P_A = \{3 | 1\}$$

2. Probabilidad condicional

Ejemplos preparatorios: Supón una población de N personas que incluye N_A personas daltónicas. Sean los eventos que una persona elegida al azar A y sea hombre H . N_H sean ^{hombres} ~~mujeres~~. Luego

$$P\{A\} = \frac{N_A}{N}, \quad P\{H\} = \frac{N_H}{N} \quad (1.1)$$

Podemos restringir nuestra atención a la subpoblación que consiste en hombres. La probabilidad que una persona elegida aleatoriamente de esta subpoblación sea daltónica es $N_{A|H} / N_H$ donde $N_{A|H}$ es el número ~~promedio~~ de hombres daltónicos. El símbolo más adoptado es $P\{A|H\}$; y se lee "la probabilidad del evento A (daltónico), asumiendo el evento H (que la persona elegida es femenina)." En símbolos

$$P\{N_{A|H} = 3 | N_A = 1\} \quad P\{A|H\} = \frac{N_{A|H}}{N_H} = \frac{P\{A \cap H\}}{P\{H\}} \quad (1.2)$$

Obviamente, cada subpoblación puede ser considerada como una población en su propio derecho. Hablamos de subpoblación por conveniencia de lenguaje para indicar que tenemos una población más grande en la mente.

Una compañía de seguros puede interesarse en la frecuencia de daños de una cantidad fija causada por los rayos. (evento A). Presumiblemente esta compañía tiene varias categorías de objetos asegurados como industriales, urbanos, rurales, etc. Estudiarlos separadamente los daños para los objetos industriales significa estudiar el evento A solo en conjunción con el evento H - "Daño a un objeto industrial". La fórmula (1.2) otra vez aplica de manera obvia. Nota, de todas formas que para una compañía de seguros especializada en objetos industriales la categoría H coincide con todo el espacio muestral, y $P\{A|H\}$ se reduce a $P\{A\}$.

Finalmente considere al jugador de bridge Norte. Posible Jerarquía de cartas del bridge = $\{A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2\}$: 13 x 4. Una vez las cartas son repartidas, el jugador sabe su mano y sólo está interesado en la distribución de las 39 cartas restantes.

Es legítimo introducir el agregado de todas las posibles distribuciones de estas 39 cartas como un nuevo espacio muestral, pero es obviamente más conveniente considerarlos en conjunción (?) con la distribución dada de 13 cartas en la mano de Norte. (evento H). y tener que hablar de la probabilidad de un evento A (digamos que sus tenga dos ases) asumiendo el evento H . La fórmula (1.2) aplica de nuevo.

Definición. Sea H un evento con probabilidad positiva. Para un evento arbitrario A escribamos

$$P\{A|H\} = \frac{P\{AH\}}{P\{H\}}$$

La

Probabilidad (honores)

1. Parcial 1

Parte II

#2 $A_r, r \geq 1, P(A_r) = 1 \Rightarrow P\left(\bigcap_{r=1}^{\infty} A_r\right) = 1$

Desigualdad Boole

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$$

$$\underbrace{A_1}_{B_1} \supset \underbrace{A_1 \cap A_2}_{B_2} \supset \underbrace{A_1 \cap A_2 \cap A_3}_{B_3} \supset \dots$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(B_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=1}^i A_k\right) \stackrel{\text{Boole}}{\geq} \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 - \sum_{k=1}^i P(A_k^c)\right) = 1$$

□✓

Otra forma

$$P(A_i^c) = 1 - 1 = 0, \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c$$

#3 v.a. X con f.d. de distribución F
 dist. de $Y = aX + b, a, b \in \mathbb{R}$

$$P(Y \leq r) = P(aX + b \leq r)$$

$$aX \leq r - b$$

$$a > 0 \Rightarrow P(X \leq \frac{r-b}{a}) = F\left(\frac{r-b}{a}\right)$$

$$a < 0 \Rightarrow P(X \geq \frac{r-b}{a}) = 1 - \lim_{z \rightarrow y^-} F(z)$$

$$P(X \geq y) = P(X = y) + P(X > y) =$$

$$= \left\{ F(y) - \lim_{z \rightarrow y^-} F(z) \right\} + \left\{ 1 - F(y) \right\}$$

$$= 1 - \lim_{z \rightarrow y^-} F(z)$$

a=0

$$Y=b,$$

$$\{Y \leq r\} = \begin{cases} 0 & r < b \\ 1 & r \geq b \end{cases}$$

$$P(Y \leq r) = \begin{cases} 0 & r < b \\ 1 & r \geq b \end{cases}$$

#4

F, G son funciones

de distribución, $0 \leq \lambda \leq 1$

convergen

$$\lambda F + (1-\lambda)G$$

suma de dos funciones que no son crecientes

Parte III

#1

$$\Omega = \{bbb, bbg, bgb, gbb, ggb, gbg, bgg, ggg\}$$

$$|\Omega| = 2^3 = 8$$

$$A = \{ggg, bbb\},$$

$$|A| = 2$$

$$P(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$B = \{ggg, gbg, bgg, ggb\},$$

$$|B| = 4$$

$$P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$C = \{bbg, bgb, gbb, ggb, gbg, bgg\},$$

$$|C| = 6$$

$$P(C) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$a) P(A \cap B) \stackrel{!}{=} P(A)P(B)$$

$$A \cap B = \{ggg\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B) \Rightarrow A \text{ \& B son indep. } \checkmark$$

$$P(A \cap C) = \dots$$

$$b) A \cap C = \emptyset \quad P(A \cap C) = 0$$

$$c) |\Omega| = 2^4 = 16$$

$$P(A) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}, \quad P(B) = P(\{gggg, gggg, gggg, gggg, gggg, gggg, gggg, gggg\}) = \frac{5}{16}$$

$$P(C) = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$$

#2 $A_1 = \{x + y = 9\}, \quad A_2 = \{x \in \{1, 2, 3\}\}, \quad A_3 = \{x \in \{3, 4, 5\}\}$

$$P(A_1) = P(\{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$|\Omega| = 6^2 = 36$$

$$P(A_2) = P(A_3) = P(\{1, y\}, \{2, y\}, \{3, y\}, y \in 1, \dots, 6) = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

⊗

$$\textcircled{a} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2) P(A_3) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9 \cdot 4} = \frac{1}{36}$$

$$P(\{3, 6\}) = \frac{1}{36}$$

$$X, Y \text{ indep. } P(X \cap Y) = P(X) P(Y)$$

$$\{A_i : i \in I\}$$

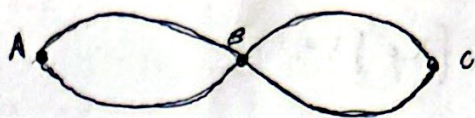
$$\forall j \in I, |j| < \infty$$

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

$$\textcircled{b} P(A_1 \cap A_2) = P(\{3, 6\}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A_1) P(A_2) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{18}$$

3



$$a) P(\text{abierto } (A, C)) = P(\{\text{abierto } (A, B)\} \cap \{\text{abierto } (B, C)\})$$

$$= P(\{\text{abierto } (A, B)\})^2 = \left[1 - \underbrace{P(\{\text{cerrado } (A, B)\})}_{p^2} \right]^2 = (1 - p^2)^2$$

$$b) P(\text{abierto de } (A, C)) = P(\text{abierto} \mid \underbrace{\text{camino directo este bloqueando}}_{(1-p^2)^2}) \underbrace{P(*)}_{p} + P(\text{abierto} \mid \underbrace{(*)^c}_{1}) \underbrace{P(*^c)}_{1-p}$$

$$= p(1-p^2)^2 + (1-p)$$

4

Fábrica 1

$$\frac{20}{100}$$

$$\frac{2}{3}$$

Fábrica 2

$$\frac{5}{100}$$

$$\frac{1}{3}$$

a) A = chip es satisfactorio

B = hecho en fábrica I

usamos prob. total

$$P(A) = \underbrace{P(A|B)}_{\frac{80}{100} = \frac{4}{5}} \underbrace{P(B)}_{\frac{2}{3}} + \underbrace{P(A|B^c)}_{\frac{95}{100} = \frac{19}{20}} \underbrace{P(B^c)}_{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{19}{20} \cdot \frac{1}{3} = \frac{51}{60}$$

$$b) P(B|A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{\overbrace{P(A^c|B)}^{\frac{20}{100}} \overbrace{P(B)}^{\frac{2}{3}}}{\underbrace{P(A^c)}_{\frac{91}{60}}} = \boxed{\frac{8}{9}}$$

II.5 #4* II.7
II.4 ✓ II.6 II.8 Probabilidad (Análisis)

II.5 1-3 ✓
Note: X, Y son independientes $\Rightarrow f_{X,Y}(z) = \sum_x f_x(x) f_y(z-x)$

$$= \sum_y f_y(y) f_x(z-y)$$

$$= f_x \cdot f_y(z)$$

X, Y indep $\Rightarrow f_{X+Y} = f_x \cdot f_y$ ↗ circunvolución

Ej (II.5 y VI) X_1, X_2 v.a. independientes geométricas con f_{X_i} de masa

$$f(k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k=1, 2, 3, \dots$$

$$Z = X_1 + X_2$$

$$X_1 + X_2 = Z$$

$$Y = Z - X_1$$

$$X_1 \geq 1$$

$$Y \leq Z-1$$

↓

es una variable
discreta geométrica

$$X_1 = X_1 \quad X = k$$

$$X = Z - Y, \quad Y \geq 1$$

$$X \leq Z-1$$

II.5 #3 $X \sim P(\lambda), \quad n \geq 0$

$$P(X \leq n) = 1 - \int_0^n p(t) dt \quad \text{usando teorema fundamental del cálculo}$$

#4* $Y \sim P(\lambda), \quad n=0, 1, 2, \dots$
 $\lambda \sim f, F \Rightarrow F(x) = \int_0^x f(t) dt \xrightarrow{\text{T.F.C.}} F'(x) = f(x)$

$$\text{Mostrar: } P(Y \leq n) = \int_0^n p_1(z) F(z) dz$$

$$P(Y \leq n) = \sum_{k=0}^n P(Y=k)$$

si λ discreta $P(Y=k)$ Ley de probabilidad total
 $= \sum_z P(Y=k | \lambda=z) P(\lambda=z) \rightarrow f(z)$

λ continua $P(Y=k) = \int_0^{\infty} \underbrace{p_k(z)}_h \underbrace{f(z)}_{g'} dz$

$$\frac{d}{dz} p_k(z) = p_{k+1}(z) - p_k(z)$$

$$P(Y \leq n) = \sum_{k=0}^n \int_0^{\infty} p_k(z) f(z) dz \rightarrow \text{integración por partes}$$

función gamma $\rightarrow$ Spivak

$$\int h g' = h g - \int h' g$$

por partes $\sum_{k=0}^n \left[\underbrace{p_k(z) F(z)}_{F(0)=0} \right] - \int_0^{\infty} (p_{k+1}(z) - p_k(z)) F(z) dz$

$$\sum_{k=0}^n \frac{d}{dz} [p_k(z)] = \dots = -p_n(z)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} p_k(z) = 0$$

$$= - \int_0^{\infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n \left(\frac{d}{dz} p_k(z) \right)}_{-p_n(z)} F(z) dz = \int_0^{\infty} p_n(z) F(z) dz$$

$$P(Y > n) = \int_0^{\infty} p_n(z) [1 - F(z)] dz$$

$$\frac{z^n}{n!} e^{-z} \rightarrow \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} z^n e^{-z} dz = \frac{1}{n!} \Gamma(n+1) = 1$$

$$P(Y > n) = 1 - P(Y \leq n) \rightarrow \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} p_n(z) dz - \int_0^{\infty} p_n(z) F(z) dz$$

gamma $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ $f(t) > 0$

$$= \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} p_n(z) [1 - F(z)] dz$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$\text{Moshier } E\{ \max\{x^2, y^2\} \} \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}$$

$$E\{ \max\{x^2, y^2\} \} = E\{ \frac{1}{2} \{x^2 + y^2 + |x^2 - y^2|\} \} = \frac{1}{2} \{ E\{x^2\} + E\{y^2\} + E\{ |x^2 - y^2| \} \}$$

$$\leq \frac{1}{2} \{ 2 + 2\sqrt{(1+\rho)(1-\rho)} \}$$

$$E\{ (x+y)^2 \} = E\{ x^2 + 2xy + y^2 \}$$

$$= E\{x^2\} + 2 E\{xy\} + E\{y^2\} = 1$$

$$= 2(1+\rho)$$

$$E\{ (x-y)^2 \} = 2(1-\rho)$$

3

X, Y

con fonction de deux variables

$$f(j, k) = \frac{c(j+k)a^{jk}}{j! k!}$$

$$j, k \geq 0$$

border a as ma complete. Halls c, $P(x=j)$, $P(x+y=r)$ y $E(x)$.

$$= \sum_{j=0}^{\infty} P(x, y) = \sum_{j=0}^{\infty} P(x=j, y=y) = c \sum_{j=0}^{\infty} \left\{ \frac{j! k!}{(j+k)a^{jk}} \right\}$$

$$P(x=j) = c \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \frac{j! k!}{j! k!} + \frac{k a^k a^j}{j! k!} \right\} = c \left[\frac{j!}{j!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} + \frac{j!}{j!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{k+j}}{k!} \right]$$

$$= e^{a^j} c e^a a^j \left[\frac{1}{j!} + \frac{a}{j!} \right] = \frac{e^a e^{a^j} a^j}{j!} c$$

$$(ii) 1 = \sum_{j=0}^{\infty} P(x=j) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{e^a e^{a^j} a^j}{j!} c = \frac{1}{2ae^{2a}} \Rightarrow c = \frac{1}{2ae^{2a}} \Rightarrow P(x=j) = \frac{e^a e^{a^j} a^j}{j!} \frac{1}{2ae^{2a}}$$

I.6

#1 x, y $f(x, y)$

$f_x > f_y$? c ? $cov(x, y)$.

$$E[(X - EX)(Y - EY)]$$

$$P(X=x) = \sum_y f(x, y) = \frac{c}{(x+y-1)(x+y)(x+y+1)}$$

representar la función conjunta como una serie telescópica

$$= \sum_y P(X=x, Y=y) = c \sum_{y=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{(x+y-1)(x+y)} - \frac{1}{(x+y)(x+y+1)} \right\} = \frac{c}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{y=1}^N \left\{ \right\} = \frac{c}{2}$$

$$= \frac{c}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{(x+N)(x+N+1)} \right\} = \boxed{\frac{c}{2} \left[\frac{1}{x(x+1)} \right]} = \frac{c}{2} \left\{ \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right\}$$

$$1 = \sum_{x=1}^{\infty} P(X=x) = \frac{c}{2} \sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{c}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{x=1}^N \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{c}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) = \frac{c}{2} = \boxed{c=2}$$

$$f_x(x) = \frac{1}{x(x+1)}$$

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{1}{x(x+1)} = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x+1} = \infty$$

$$f_y(y) = \frac{1}{y(y+1)}$$

$E(X)$ no existe $\Rightarrow cov(X, Y)$ no existe

#2 $\max\{a, b\} = \frac{1}{2} \{ (a+b) + |a-b| \}$

$\min\{a, b\} = \frac{1}{2} \{ (a+b) - |a-b| \}$

#2 X, Y valor esperado 0, varianza 1, covarianza ρ

dos v.a

$$E(X) = 0$$

$$E(Y) = 0$$

$$var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1 \Rightarrow E(X^2) = 1, E(Y^2) = 1$$

$$\rho = cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY)$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad P(X+Y=r) &= \sum_{j=0}^r P(X=j, Y=r-j) = \sum_{j=0}^r \frac{ca^r}{j!(r-j)!} = ca^r \sum_{j=0}^r \frac{1}{j!(r-j)!} \frac{r!}{r!} \\
 &= \frac{ca^r}{r!} \sum_{j=0}^r \frac{r!}{j!(r-j)!} = \frac{ca^r}{r!} \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} = \frac{ca^r 2^r}{r!}, \quad r \geq 1 \quad (r=0, P(X+Y=0)=1)
 \end{aligned}$$

(iv) $E(X)$

$$E(X+Y) = \sum_{r=0}^{\infty} (r+1) P(X+Y=r)$$

$$= \sum_{r=2}^{\infty} \frac{ca^r (r-1) (2a)^r}{r!} = \dots = \frac{4a^2 e^{2a}}{2a e^{2a}} = 2a \rightarrow \text{valor linear}$$

↓

porque si

$$r=0, P(X+Y=r)=a$$

$$r \geq 1, P(X+Y=r) = \frac{ca^r 2^r}{r!}$$

$$\Rightarrow E(X) + E(Y) - 1 = 2a \Rightarrow 2E(X) = 2a + 1 \Rightarrow E(X) = \frac{2a+1}{2}$$

$$E(Y) = a + \frac{1}{2}$$

$$\#4 \quad X, Y, Z \rightarrow U = X+Y, \quad V = Y+Z, \quad W = Z-X$$

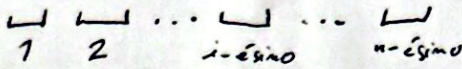
$$\text{cov}(U, V) = \dots = \text{var}(Y) > 0 \rightarrow \rho(U, V) > 0$$

$$\text{cov}(V, W) = \dots = -\text{var}(Z) < 0 \rightarrow \rho(V, W) < 0$$

$$\text{cov}(U, W) = \dots = -\text{var}(X) < 0 \rightarrow \rho(U, W) < 0$$

$\beta_2 =$

Tarea 6 #2



$$|\Omega| = 2^n, \quad A_i = \{\omega \in \Omega : \omega_i = 1\}$$

$$|A_i| = 2^{n-1}$$

$$a) P(A_i) = \frac{1}{2}$$

$$S = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$$

$$i_1 \neq i_2$$

$$k \neq 0$$

$$\bigcap_{i \in S} A_i = \{\omega : \omega_i = 1 \quad i \in S\} \quad \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| = 2^{n-k}$$

$$P\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^k = \prod_{i \in S} P(A_i)$$

$$b) B_2 = \{\omega \in \Omega : \omega_{2k} = 1\}$$

$$S_2 = \{2k : 2k \leq n, k \in \mathbb{N}\}, \quad |S_2| = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

$$B_3 = \{\omega \in \Omega : \omega_{3k} = 1\}$$

$$S_3 = \{3k : 3k \leq n, k \in \mathbb{N}\}, \quad |S_3| = \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$$

$$B_2 = \bigcap_{i \in S_2} A_i, \quad |B_2| = 2^{n-|S_2|} = 2^{n-\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$$

$$B_3 = \bigcap_{i \in S_3} A_i, \quad |B_3| = 2^{n-|S_3|} = 2^{n-\lfloor \frac{n}{3} \rfloor}$$

$$P(B_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|S_2|},$$

$$P(B_3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|S_3|}$$

$$B_2 \cap B_3 = \bigcap_{i \in S_2 \cup S_3} A_i,$$

$$|B_2 \cap B_3| = 2^{n - |S_2 \cup S_3|}$$

$$= 2^{n - |S_2| - |S_3| + |S_2 \cap S_3|}$$

$$|S_2 \cup S_3| = |S_2| + |S_3| - |S_2 \cap S_3|$$

$$P(B_2 \cap B_3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|S_2| + |S_3| - |S_2 \cap S_3|}$$

$$B_2, B_3 \text{ son independientes} \iff S_2 \cap S_3 = \emptyset \iff n \leq 5$$

$$|B_2 \cap A_j| = \begin{cases} 2^{n - |S_2|} & j \in S_2 \\ 2^{n - |S_2| - 1} & j \notin S_2 \end{cases}$$

$$P(B_2 \cap A_j) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{|S_2|} & j \in S_2 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{|S_2| + 1} & j \notin S_2 \end{cases}$$

$$B_2, A_i \text{ son indep} \iff j \text{ es impar}$$

$$B_3, A_j$$

$$\exists \nexists j$$

(*) Repaso: A, B son independientes $\Rightarrow A, B^c$ indep $\Rightarrow A^c, B^c$ son independientes

Afirmación: E, F indep. $\Rightarrow |\Omega| \geq 4$

o) $0 < P(E) < 1 \Rightarrow E \neq \emptyset, E \neq \Omega \Rightarrow \exists \omega \in E$

o) $E \subseteq F \Rightarrow P(E \cap F) = P(E) \neq \underbrace{P(E)P(F)}_{< 1}$

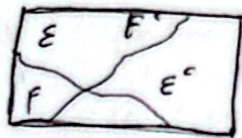
$\Rightarrow E, F$ no son indep.

o) E, F indep., cada uno con probabilidad $> 0, < 1$

$\Rightarrow E \not\subseteq F, F \not\subseteq E$

$\Rightarrow E \setminus F \neq \emptyset$ & $F \setminus E \neq \emptyset$

$\Rightarrow \omega_E \neq \omega_F$



Más aún, los eventos $E \cap F, E^c \cap F, E \cap F^c, E^c \cap F^c$ son disjuntos y cada uno con prob $> 0, < 1$.

En efecto, define $E^{(1)} := E, E^{(0)} := E^c$.

Sea $\delta, \epsilon \in \{0, 1\}$

$P(E^{(\delta)} \cap F^{(\epsilon)}) \stackrel{\text{indep.}}{=} P(E^{(\delta)}) P(F^{(\epsilon)})$